B4 — Décider, prouver, faire valider

Du pack de preuves B2 au JSON canonique + package HITL signé



Ce que M5 garantit

- JSON canonique **9 clés**, validé à 100 %
- Delta et durée **recalculés**, jamais lus dans un LLM
- Faux journal **détecté**, décision non réduite
- Token **signé, expirant, à usage unique**
- Ledger **append-only** + outbox idempotente
- **0 PII** en sortie

RÉSULTAT NOMINAL

```
{
  "incident": "I-2026-11",
  "ecarts": [
    {
      "chambre": "CF-3",
      "delta_c": 4.2,
      "duree_min": 190
    }
  ],
  "magasins": [
    "G-12",
    "G-19"
  ],
  "lots": [
    "L-8841",
    "L-8842"
  ],
  "fournisseurs": [
    "F-07"
  ],
  "obligation": {
    "texte": "ONSSA-retrait",
    "delai_h": 24
  },
  "decision": "RETRAIT",
```

PREUVES ET AUDIT

10/10 tests · 0 PII · 0 faux log accepté

10/10	4,2 °C	60/100	0
TESTS FONCTIONNELS	DELTA / 190 MIN	EXPOSITION	PII EN SORTIE

Tests clés

Cas	Résultat
Nominal RETRAIT	**PASS**
Rappel + double contrôle	**PASS**
Certificat invalide	**PASS**
Token modifié / expiré / rejoué	**PASS**
Faux journal	**PASS**
PII	**PASS**

Preuves

```
proofs/
  result_nominal.json
  hitl_package.json
  ledger_record.json
  outbox_records.json
  traceability_matrix.csv
  test_report.json
  test_output.txt
  hashes.txt
  cases/ (7 scénarios)
```

GitHub · ClickUp · PDF 5 pages

Verdict : B4 est exécutable, testé, traçable et signé. La décision reste humaine ; la preuve est déterministe.